Вопросы к Беловой — этап 4, комплекты АР и КР (90 моделей IFC)

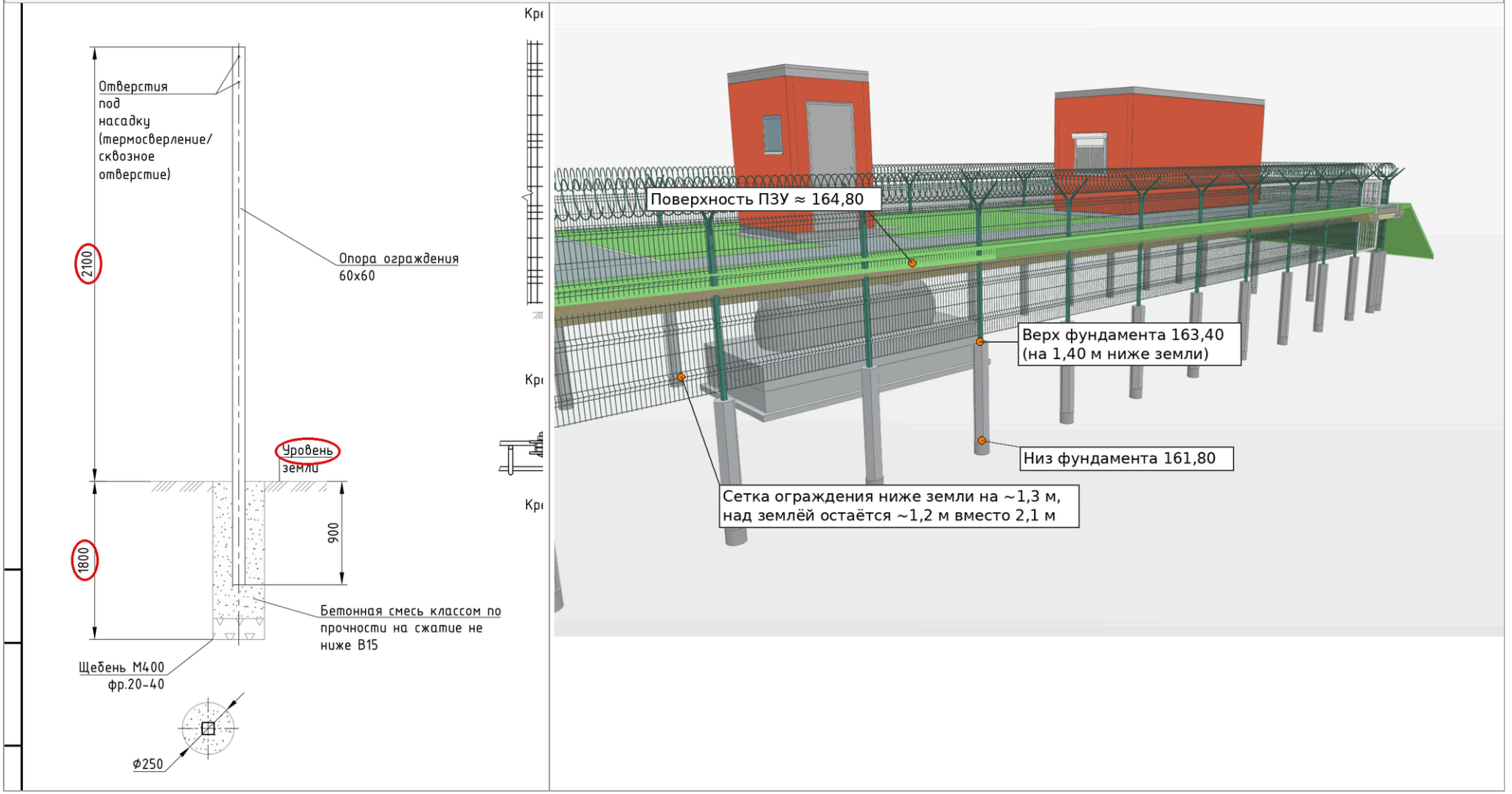
Папка: **ЖД станция / Работа над ошибками / Белова / 4 этап**. Модели сверены с ПД **Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)**, **Часть №3 ИЛО1.3 (Парк_КР)**, **Подраздел №2 Часть №2 ИЛО2.2 (СП_АР)**, **Часть №3 ИЛО2.3 (СП_КР)** и с EIR (Приложение №1). Посадка зданий и ограждения дополнительно проверена по моделям ПЗУ (Пятница). Проверено: геометрия и размеры, отметки 0.000 и посадка, обязательные атрибуты, Шифр проекта, классы и имена элементов, структура, цвета.

Что в порядке: отметки 0.000 зданий Парка и СП соответствуют ПД; габариты модулей (кроме МК АТС) и фундаментных плит соответствуют ПД; здания стоят на плитах с выпуском 0,2 м по контуру.

1. Ограждение территории (КМ Ч1–Ч3)

1. **Ограждение посажено ниже земли.** В модели «…КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4» все стойки поставлены на одну отметку: верх фундаментов 163,40, тогда как поверхность площадки (ПЗУ Ч7, 0.000 зданий 164,92) ≈ 164,80. Ограждение утоплено на ~1,4 м: сетка над землёй ~1,2 м вместо 2,1 м по ПД. В КМ_Ч3 (9-12) ограждение ниже поверхности ПЗУ Ч5 на ~0,25 м, в КМ_Ч2 (5-8) стоит горизонтально при перепаде рельефа 0,85 м. Стойки сажать по рельефу: 2,1 м над землёй, фундамент на глубину 1,8 м от земли.

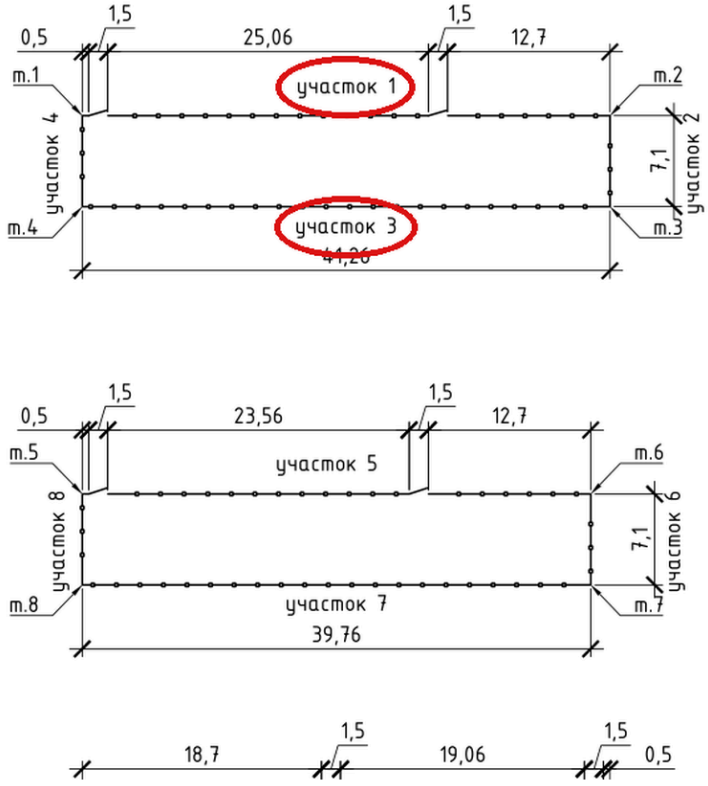
ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №2 Часть №3 ИЛО2.3 (СП_КР)(1439_2025_4).pdf, лист ГЧ.09 «Схема устройства опор»
Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4.ifc
ПЗУ: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч7_Компрессорная №3.ifc (разрез по оси ограждения, вид снаружи)



2. **Раскладка панелей не по ПД.** В модели шаг стоек 2,0 м (52 стойки / фундамента в Ч1). По ПД ограждение собирается из панелей **3,0 и 2,5 м** (схема участков на листе ГЧ.07: участок 1 — 2,5+1,5(калитка)+8×3,0+2,5+1,5(калитка)+4×3,0+2,5 и т.д.), т.е. 37 стоек на участках 1–4. Пересобрать по схеме участков ПД.

ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №2 Часть №3 ИЛО2.3 (СП_КР)(1439_2025_4).pdf, лист ГЧ.07 «Схема ограждения территории»
Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4.ifc (вид сверху, фундаменты стоек — оранжевые)

Схема ограждения площадок компрессорных План



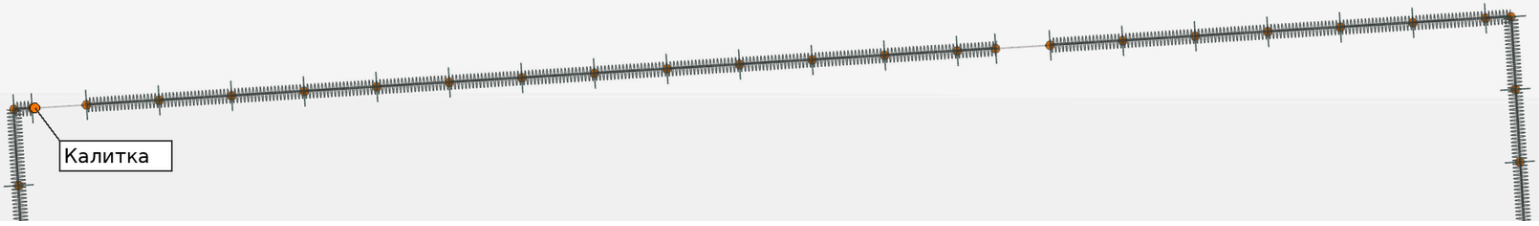
Ограждение территории

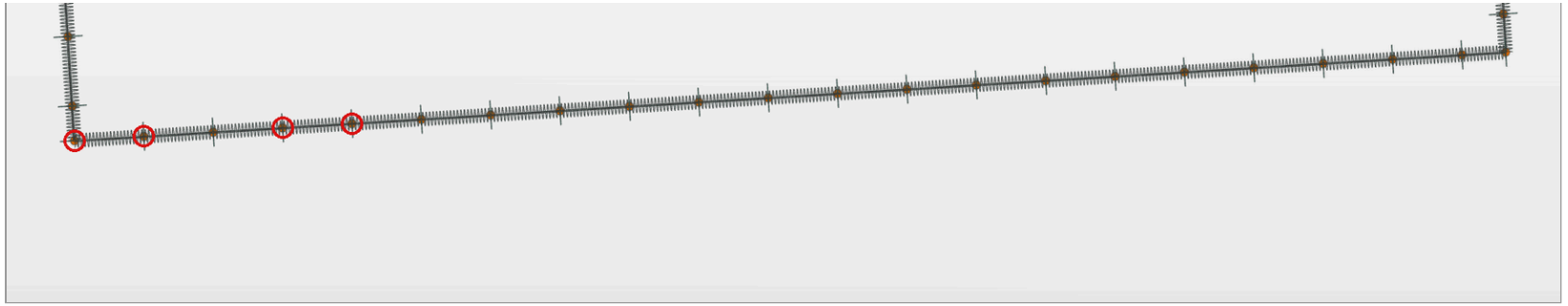
Схема участков ограждения

№ уч.-ка	Схема участков	Общая длина участка
1	2,5+1,5(калитка)+8x3,0+2,5+1,5 (калитка)+4x3,0+2,5	41,26*
2	2x3,0+2,5	7,1*
3	13x3,0+2,5	41,26*
4	2x3,0+2,5	7,1*
5	2,5+1,5(калитка)+7x3,0+2,5+1,5 (калитка)+4x3,0+2,5	39,76*
6	2x3,0+2,5	7,1*
7	12x3,0+2x2,5	39,76*
8	2x3,0+2,5	7,1*
9	6x3,0+2,5+1,5(калитка)+6x3,0+2,5+ 1,5(калитка)+2,5	41,26*
10	2x3,0+2,5	7,1*
11	13x3,0+2,5	41,26*
12	2x3,0+2,5	7,1*

+ длины участков даны с учётом расстояния между осями

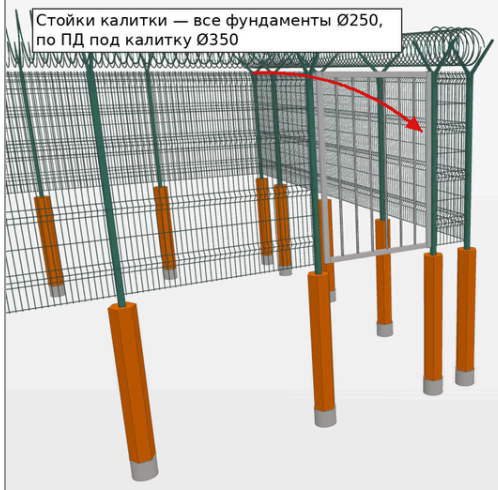
Шаг стоек 2,0 м (52 стойки и фундамента)
По ПД: панели 3,0 и 2,5 м — 37 стоек на участках 1–4





3. **Фундаменты стоек.** Фундамент назван «Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00А ФМ1» — это бетонный фундамент стойки ограждения (В15 F150 W6). Под стойки калитки по ПД фундамент **Ø350**, в модели все Ø250. Щебёночная подготовка в модели 200 мм, по ПД 100 мм (п.5 ГЧ.07, ТЧ п.7.6). Не смоделирована гидроизоляция (2 слоя гидроизола) — указать атрибутом.
4. **Шифр проекта** у профилей калитки (Б-1, Ст-1, Ст-2, 20 эл. в каждой модели) — «4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.3» (3 этап, Парк). Должно быть «4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3».
5. **Классы.** Панели ограждения — IfcBuildingElementProxy, фундаменты стоек — IfcSlab (это IfcFooting).

ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №2 Часть №3 ИЛО2.3 (СП_КР)(1439_2025_4).pdf, ТЧ п.7.6 и лист ГЧ.07 (п.4-5)
Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4.ifc



Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4.ifc

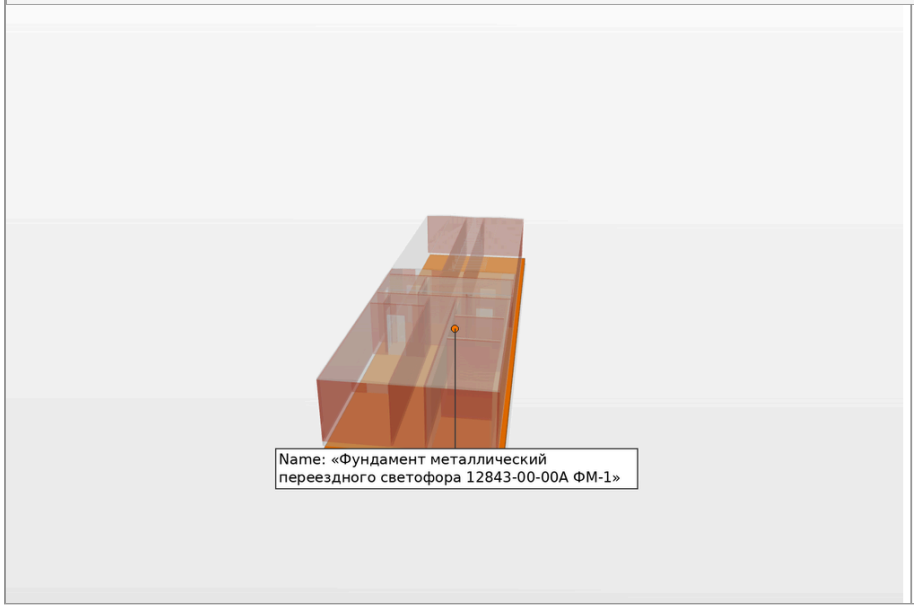
Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Name (IFC)	Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00А ФМ1 **это фундамент стойки ограждения Ø250 (калитки — Ø350), а не фундамент светофора**
Элемент	Класс IFC	IFCSLAB
EIR SEZ ALAB…	Name	Фундамент стойки бетонный
EIR SEZ ALAB…	Material	Бетон В15
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3 **у профилей калитки (Б-1, Ст-1, Ст-2) — «4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.3» (этап 3, другой том)**
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Марка	ФМ1

2. Имя элементов «Фундамент металлический переездного светофора»

То же замечание, что по Табельной: фундаменты зданий никак не являются фундаментом переездного светофора. Имя семейства «Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00А …» (IFC Name) стоит у плит, ФБС и фундаментов стоек **во всех 26 моделях КР** 4 этапа. В атрибуте EIR «Name» значения верные («Плита бетонная фундаментная 300мм», «Блок фундаментный железобетонный», «Фундамент стойки бетонный») — имя элемента привести к ним. Плиты экспортированы классом IfcSlab — фундаментные плиты и ФБС выгружать как IfcFooting. Атрибуты «Длина» и «Ширина» у плит не заполнены (EIR табл. А1).

Модели: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч10_Фундамент под емкость для туалета_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч11_Фундамент под емкость для туалета_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч12_Фундамент под емкость для туалета_3; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч13_Фундамент Фм-1 под модульную компрессорную_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч14_Фундамент Фм-1 под модульную компрессорную_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч15_Фундамент Фм-2 под модульную компрессорную; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч1_Фундамент под туалетный модуль_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч2_Фундамент под туалетный модуль_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч3_Фундамент под ДГА (генератор); 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч3_Фундамент под модуль КТСМ; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч3_Фундамент под модульную компрессорную_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч4_Фундамент под модульную компрессорную_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч5_Фундамент БКТП 250 кВА_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч6_Фундамент БКТП 250 кВА_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч7_Фундамент под модуль АСДТ-5_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч8_Фундамент под модуль АСДТ-5_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч9_Фундамент под здание МК АТС; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч1_Фундамент под модульный пункт обогрева_1; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч2_Фундамент под бытовой модуль; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч3_Фундамент под кладовую; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч4_Фундамент под модульный пункт обогрева_2; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч5_Фундамент под модульный пункт обогрева_3; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч6_Фундамент под модульный пункт обогрева_4; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч2_Ограждение территории 5-8; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч3_Ограждение территории 9-12.

Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч9_Фундамент под здание МК АТС.ifc
Модель (призрачно): 1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч12_МК АТС.ifc



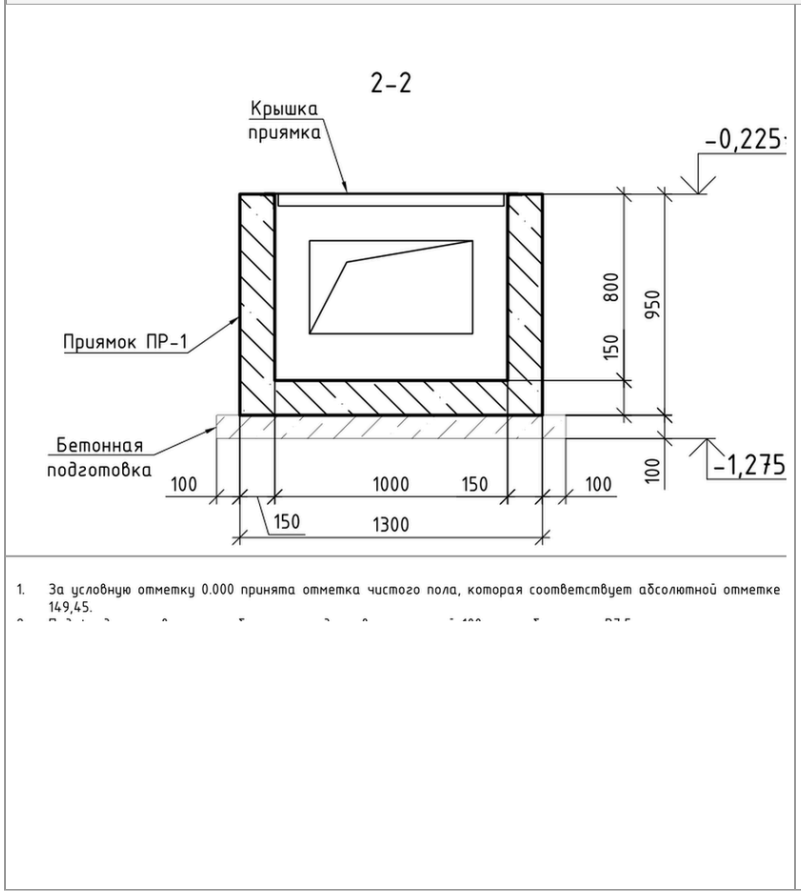
Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч9_Фундамент под здание МК АТС.ifc

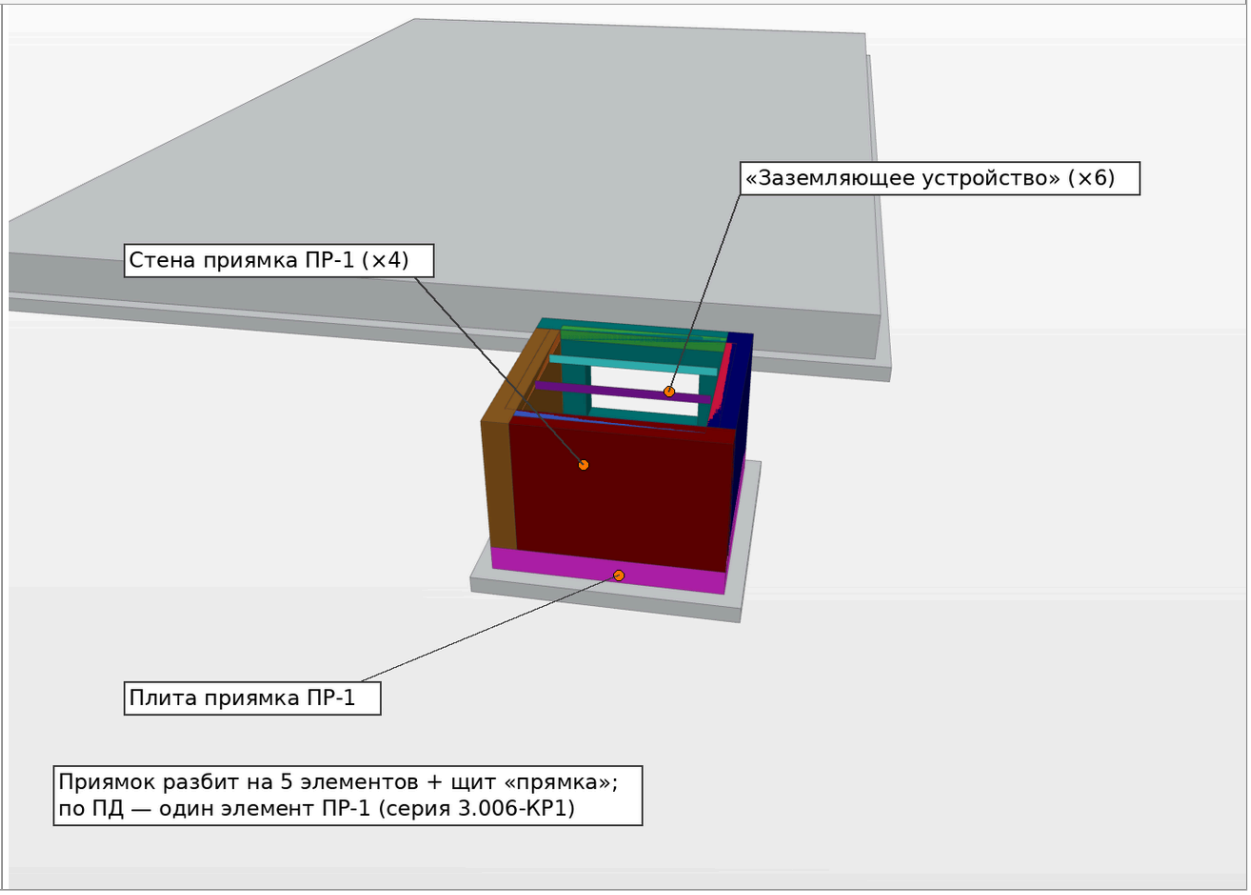
Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Name (IFC)	Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00А ФМ-1 **монолитная плита МК АТС, не фундамент светофора. Ошибка во всех 26 моделях КЖ/КЖ0/КМ (см. таблицу)**
Элемент	Класс IFC	IFCSLAB
EIR SEZ ALAB...	Name	Плита бетонная фундаментная 400мм
EIR SEZ ALAB...	Material	Бетон монолитный В25
EIR SEZ ALAB...	Шифр проекта	4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО1.3
EIR SEZ ALAB...	Уровень	Фундамент
EIR SEZ ALAB...	Марка	ФМ-1
EIR SEZ ALAB...	Длина	None **атрибуты Длина/Ширина не заполнены (EIR, табл. А1)**
EIR SEZ ALAB...	Ширина	None
EIR SEZ ALAB...	Толщина	400.0

3. Комплект КР

1. **Приямок** (КЖ_Ч1 пункт обогрева_1, КЖ_Ч2 бытовой модуль, КЖ_Ч3 кладовая) разбит на плиту + 4 стены + щит — как в Табельной. По ПД приямок ПР-1 по серии 3.006-КР1 — один элемент. Элементы «Заземляющее устройство (полоса/уголок/круг)» — по чертежу закладные детали обрамления из уголка; переименовать. Опечатки: «Щит перекрытия **прямка**», «Подготовка **псечаная**».

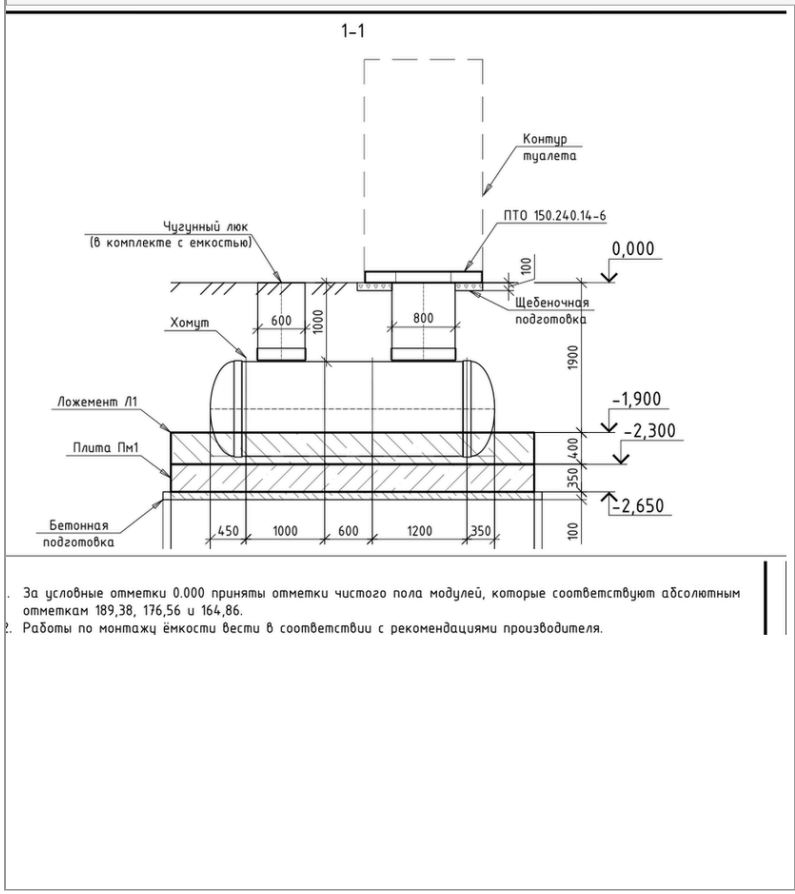
ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №3 ИЛО1.3 (Парк_КР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf, лист ГЧ.09 (кладовая), разрез 2-2, примечание 4
Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч3_Фундамент под кладовую.ifc (так же в КЖ_Ч1 и КЖ_Ч2)

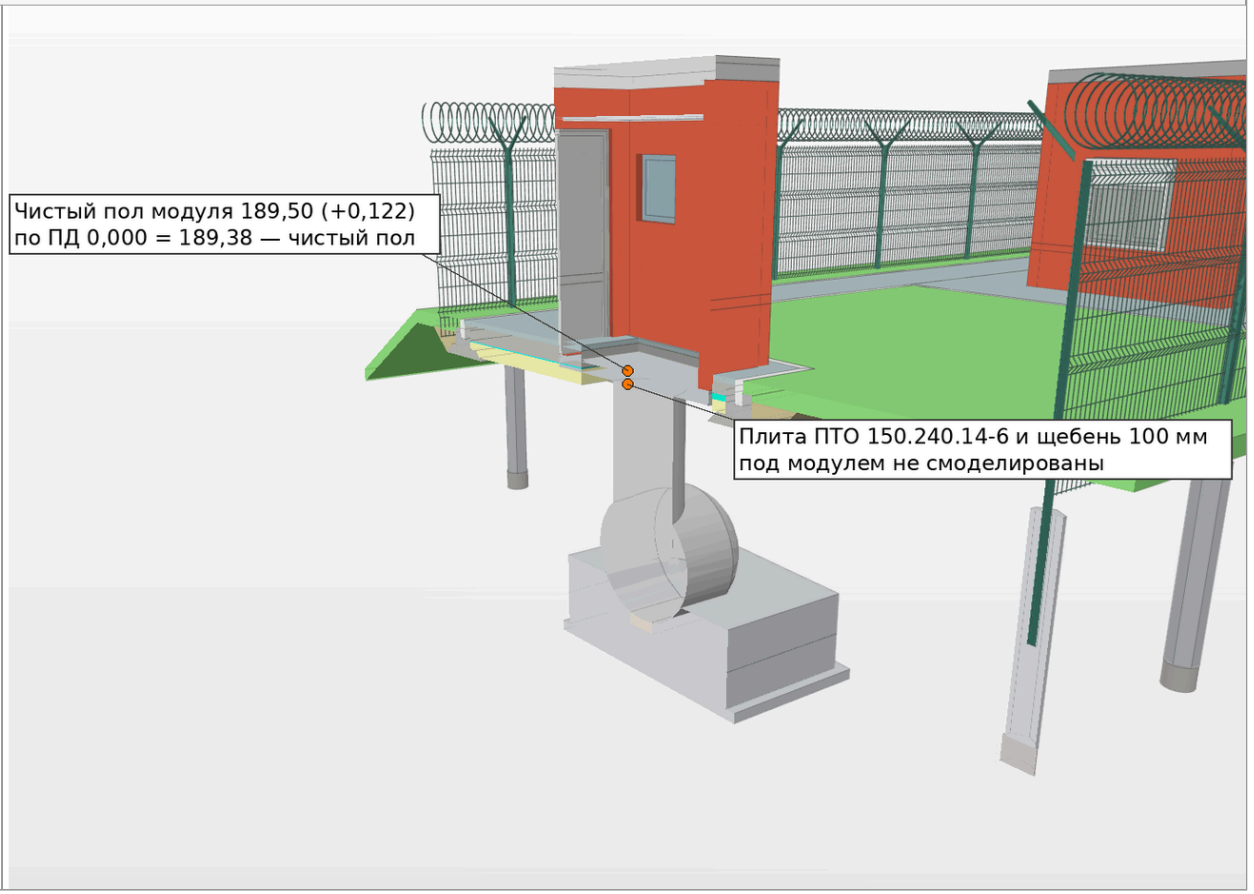




2. **Туалетные модули СП (Ч13–Ч15).** Модуль по ПД ставится на плиту **ПТО 150.240.14-6** (серия 3.006.1-8 вып.2-1) по щебёночной подготовке 100 мм — плиты и щебня в моделях нет. Пол модуля в АР стоит на +0,122 (189,50 при 0.000 = 189,38 — отметка чистого пола по ПД): перекрытие 122 мм положено над нулём.

ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №2 Часть №3 ИЛО2.3 (СП_КР)(1439_2025_4).pdf, лист ГЧ.04, разрез 1-1, прим. 1, 3
Модели: 1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч13_Туалетный модуль_3.ifc; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч10_Фундамент под емкость для туалета_1.ifc
ПЗУ: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч5_Компрессорная №1.ifc (разрез по модулю)



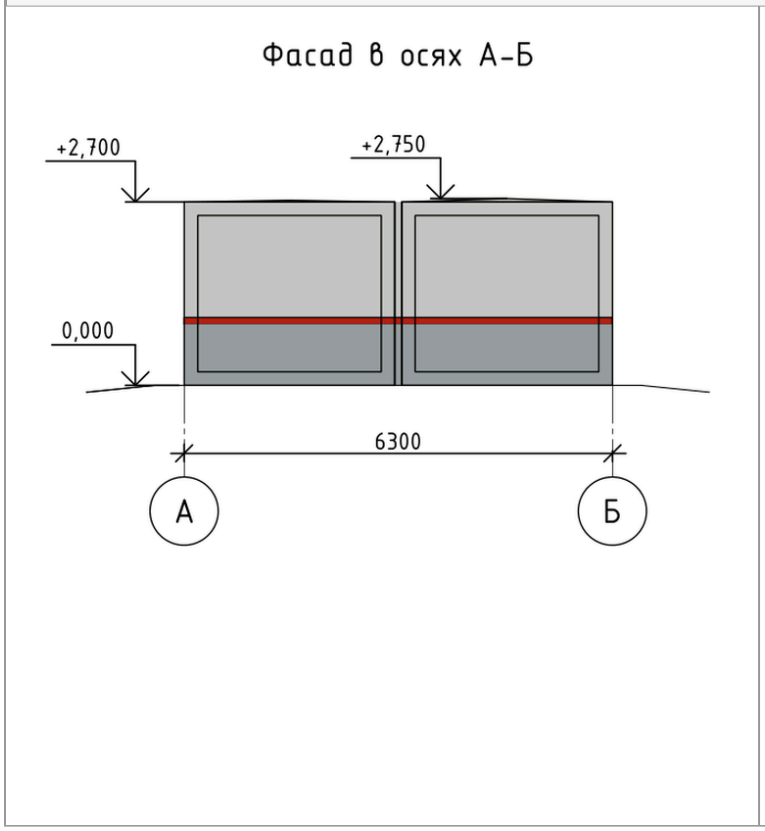


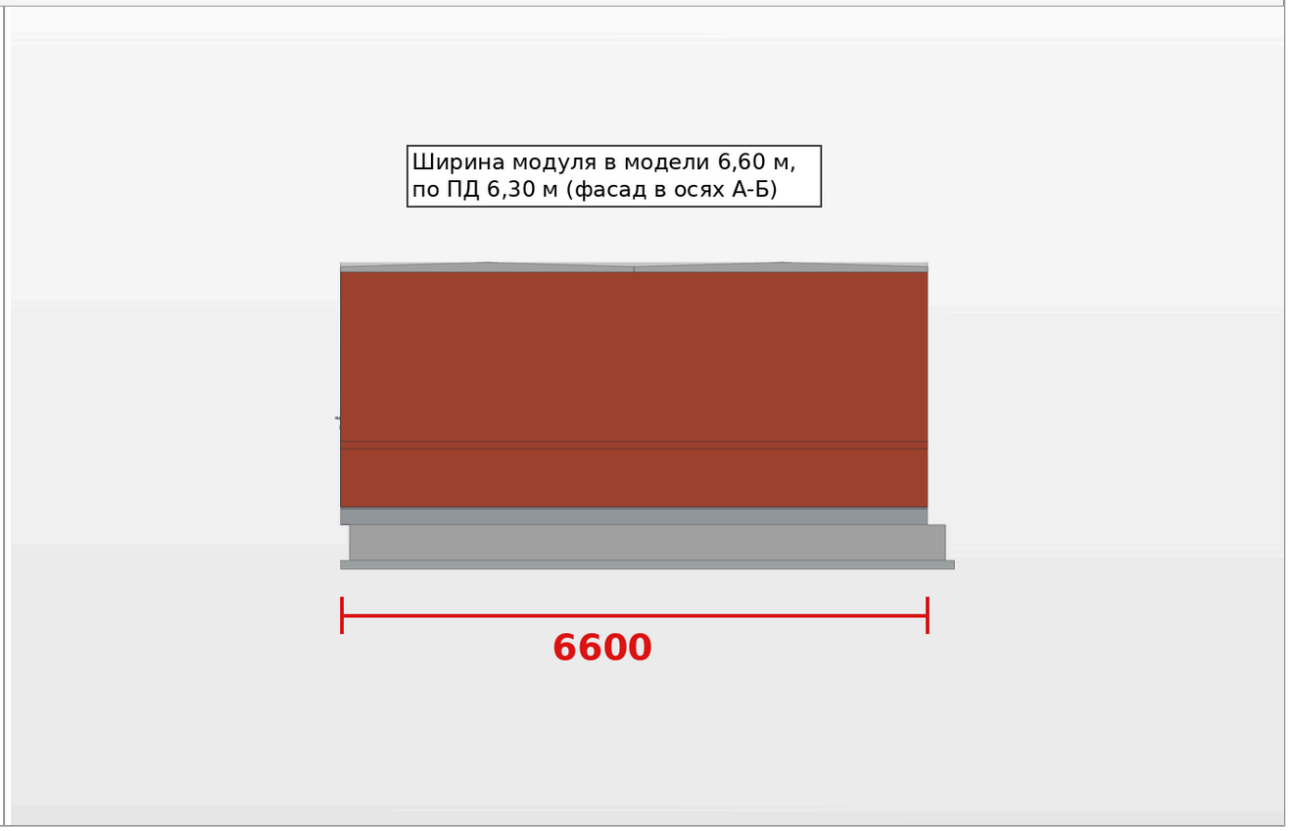
3. **Структура и нумерация КЖ/КЖ0.** Три разные модели имеют номер **КЖ0_Ч3** («Фундамент под ДГА (генератор)», «Фундамент под модуль КТСМ», «Фундамент под модульную компрессорную_1»). Фундаменты пункта обогрева, бытового модуля и кладовой лежат в **КЖ** (Ч1–Ч6), остальные — в КЖ0; привести к одной схеме. Фундамент КТСМ относится к СП (ИЛО2.3), а нумерован среди Парка.
4. **Отмостка** 1,0 м (В25 F200 W6, сетка 4Вр1, ПД ИЛО1.3 / ИЛО2.3) не смоделирована ни в КР, ни в ПЗУ. На разрезах КР указано «Отмостку см. ПЗУ» — согласовать с Пятницей, кто моделирует.

4. Комплект АР

1. **МК АТС** (АР_Ч12): ширина модуля в модели **6,60 м**, по ПД **6,30 м** (лист ГЧ.14, фасад в осях А-Б); длина 23,10 м — верно. Плита КЖ0_Ч9 по ширине выступает за модуль только на 0,1 м с одной стороны.

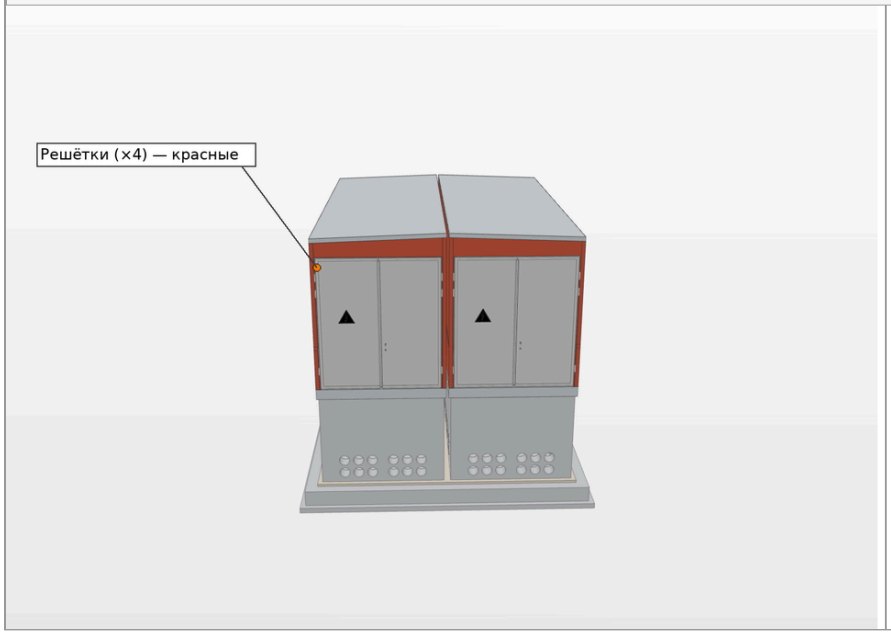
ПД: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf, лист ГЧ.14 «Здание МК АТС. Фасады»
Модели: 1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч12_МК АТС.ifc; 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч9_Фундамент под здание МК АТС.ifc (вид с торца)





2. **БКТП** (АР_Ч6, Ч7): решётки (4 шт.) выгружены классом IfcAirTerminal без «Шифр проекта», «Material», «Уровень». У 4 элементов Шифр «3.2.6. 1439-2025-3-ТКР2.6» — чужой проект. В КЖ0_Ч5, Ч6 «Блок БКТП» (×2) и «Выравнивающий слой песка 50мм» без Шифра; блок БКТП — IfcBuildingElementProxy.

Модели: 1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч6_БКТП 250 кВА_1.ifc; 1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч7_БКТП 250 кВА_2.ifc (аналогично)



Модель: 1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч6_БКТП 250 кВА_1.ifc

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Name (IFC)	Решетка
Элемент	Класс IFC	IFCAIRTERMINAL **решётка — не воздухораспределитель; элемент АР (IfcBuildingElementProxy / IfcCovering по согласованию)**
EIR SEZ ALAB…	Name	Решетка
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	— нет —
EIR SEZ ALAB…	Material	None **обязательные атрибуты Шифр проекта / Material / Уровень пустые**
EIR SEZ ALAB…	Уровень	None

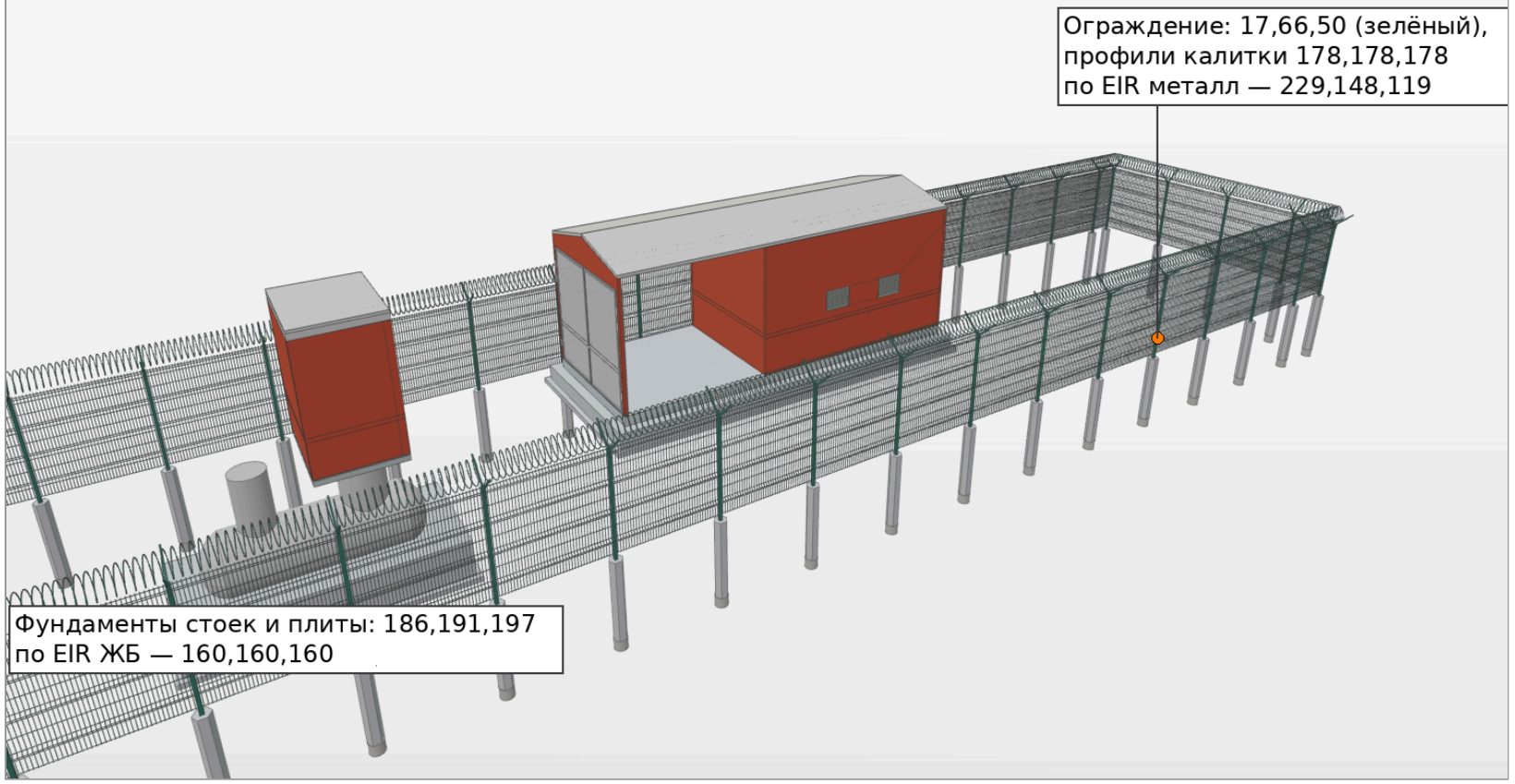
3. **Классы и имена.** Отливы и подоконники выгружены как IfcWindow (и без Шифра проекта); септик — IfcBuildingElementProxy в модели АР туалета. Стены туалетов: имя «Сэндвич-панель стеновая **82мм**», в атрибуте «Толщина» — 120 мм; привести в соответствие с ПД.
4. **Потолок подвесной Армстронг** — пустой «Material» (туалеты Ч1, Ч13–15, пункты обогрева Ч5, Ч19–21). Бытовой модуль: у кровли пустой «Уровень».
5. **Помещения (ПОМ).** Нет моделей помещений для АСДТ-5 (×2), МК АТС, БКТП (×2). Во всех ПОМ у IfcSpace вместо «Name» заведено «Имя», «Material» отсутствует; в ПОМ_Ч49 Кладовая нет Шифра проекта. Моделей мебели и оборудования (АИ) нет — оговаривалось по Табельной.
6. **Оси (ОС Ч22–Ч42) и ПОМ:** сетка осей «Default Grid» продублирована на уровнях «Этаж 01» и «Кровля» — оси по этажам не дублировать. Проект «Номер проекта», здание «Наименование здания», площадка «Default» — заполнить.

5. Цвета — по EIR (Таблица 9)

Бетон серый 160,160,160: у плит, подготовок, лежней, ФБС и фундаментов стоек сейчас 186,191,197 (ФБС КТСМ — 102,102,102). Металл рыжий 229,148,119: ограждение сейчас зелёное 17,66,50, профили калитки и «заземляющие устройства» — серые/белые (178,178,178; 247,247,247).

EIR: Приложение №1 (Требования заказчика), Таблица 9 (врезка слева вверху)
Модели: 1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4.ifc;
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч14_Фундамент Фм-1 под модульную компрессорную_2.ifc;
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч17_Модульная компрессорная_4.ifc

Система	Цвет	Красный	Зелёный	Синий
Конструкции железобетонные		160	160	160
Армирование		230	104	46
Конструкции металлические		229	148	119



6. Шифр проекта

Шифр должен соответствовать тому ПД: Парк — «4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2» (АР) / «4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО1.3» (КР); Стрелочные переводы (СП) — «4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2» (АР) / «4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3» (КР). Сейчас в моделях СП стоит префикс Парка 4.1, в части моделей — 3 этап и чужие тома:

Файл модели	Значение «Шифр проекта» в модели (неверное)	Должно быть
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч13_Туалетный модуль_3	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2** — 9 эл. **— пусто —** — 1 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч14_Туалетный модуль_4	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2** — 9 эл. **— пусто —** — 1 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч15_Туалетный модуль_5	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2** — 9 эл. **— пусто —** — 1 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч16_Модульная компрессорная_3	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО2.2** — 12 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч17_Модульная компрессорная_4	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО2.2** — 12 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч18_Модульная компрессорная_5	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2** — 12 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч19_Модульный пункт обогрева_2	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО2.2** — 17 эл. **— пусто —** — 2 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч1_Туалетный модуль_1	**— пусто —** — 1 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч20_Модульный пункт обогрева_3	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО2.2** — 17 эл. **— пусто —** — 2 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч21_Модульный пункт обогрева_4	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО2.2** — 17 эл. **— пусто —** — 2 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч2_Туалетный модуль_2	**— пусто —** — 1 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч5_Модульный пункт обогрева_1	**— пусто —** — 4 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2

1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч6_БКТП 250 кВА_1	**3.2.6. 1439-2025-3-ТКР2.6** — 4 эл. **— пусто —** — 4 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч7_БКТП 250 кВА_2	**3.2.6. 1439-2025-3-ТКР2.6** — 4 эл. **— пусто —** — 4 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч8_Бытовой модуль	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.2** — 60 эл. **— пусто —** — 16 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч48_Бытовой модуль	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.2** — 16 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч49_Кладовая	**— пусто —** — 2 эл.	4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч50_Туалетный модуль_3	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2** — 1 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч51_Туалетный модуль_4	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2** — 1 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч52_Туалетный модуль_5	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2** — 1 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч53_Модульная компрессорная_3	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2** — 2 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч54_Модульная компрессорная_4	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2** — 2 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч55_Модульная компрессорная_5	**4.1.2. 1439-2025-4-ИЛО1.2** — 2 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч56_Модульный пункт обогрева_2	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.2** — 3 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч57_Модульный пункт обогрева_3	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.2** — 3 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч58_Модульный пункт обогрева_4	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.2** — 3 эл.	4.2.2. 1439-2025-4-ИЛО2.2
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч10_Фундамент под емкость для туалета_1	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 5 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч11_Фундамент под емкость для туалета_2	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 5 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3

1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч12_Фундамент под емкость для туалета_3	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 5 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч13_Фундамент Фм-1 под модульную компрессорную_1	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 2 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч14_Фундамент Фм-1 под модульную компрессорную_2	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 2 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч15_Фундамент Фм-2 под модульную компрессорную	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 2 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч16_Фундамент КТП-100 кВА киоскного типа_1	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 3 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч17_Фундамент КТП-100 кВА киоскного типа_2	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 3 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч18_Фундамент КТП-100 кВА киоскного типа_3	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 3 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч19_Фундамент КТП-100 кВА киоскного типа_4	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 3 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч20_Фундамент КТП-100 кВА киоскного типа_5	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 3 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч21_Фундамент КТП-100 кВА киоскного типа_6	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 3 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч3_Фундамент под модуль КТСМ	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 35 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч5_Фундамент БКТП 250 кВА_1	**— пусто —** — 3 эл.	4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО1.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч6_Фундамент БКТП 250 кВА_2	**— пусто —** — 3 эл.	4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО1.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч4_Фундамент под модульный пункт обогрева_2	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 2 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч5_Фундамент под модульный пункт обогрева_3	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 2 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ_Ч6_Фундамент под модульный пункт обогрева_4	**4.1.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3** — 2 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3

1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч1_Ограждение территории 1-4	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.3** — 20 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч2_Ограждение территории 5-8	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.3** — 20 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КМ_Ч3_Ограждение территории 9-12	**4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.3** — 20 эл.	4.2.3. 1439-2025-4-ИЛО2.3

7. Обязательные атрибуты: Шифр проекта, Name, Material, Уровень

Должны быть у всех элементов всех моделей. Кроме перечисленного ниже, **в каждой модели АР и КР** есть пустые элементы «Slabs», «Walls», «Doors», «Windows», «Others», «Beams», «Columns», «Roofs» — без геометрии и без набора EIR (лишние элементы, EIR п.3.1.3). Удалить. Модели: 53 из 90 (все, кроме ОС и ПОМ).

Файл модели	Что не заполнено	Кол-во
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч13_Туалетный модуль_3	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч13_Туалетный модуль_3	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч14_Туалетный модуль_4	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч14_Туалетный модуль_4	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч15_Туалетный модуль_5	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч15_Туалетный модуль_5	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч19_Модульный пункт обогрева_2	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	3
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч19_Модульный пункт обогрева_2	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	1

1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч19_Модульный пункт обогрева_2	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч1_Туалетный модуль_1	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч1_Туалетный модуль_1	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч20_Модульный пункт обогрева_3	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	3
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч20_Модульный пункт обогрева_3	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч20_Модульный пункт обогрева_3	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч21_Модульный пункт обогрева_4	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	3
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч21_Модульный пункт обогрева_4	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч21_Модульный пункт обогрева_4	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч2_Туалетный модуль_2	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч5_Модульный пункт обогрева_1	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	6
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч5_Модульный пункт обогрева_1	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч5_Модульный пункт обогрева_1	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч6_БКТП 250 кВА_1	«Решетка»: нет «Шифр проекта», «Material», «Уровень»	4
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч7_БКТП 250 кВА_2	«Решетка»: нет «Шифр проекта», «Material», «Уровень»	4
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч8_Бытовой модуль	«Кровля двускатная металлическая неэксплуатируемая 152мм»: нет «Уровень»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч8_Бытовой модуль	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	8
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_АР_Ч8_Бытовой модуль	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	8

1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч43_Туалетный модуль_1	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч44_Туалетный модуль_2	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч45_Модульная компрессорная_1	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч46_Модульная компрессорная_2	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч47_Модульный пункт обогрева_1	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	6
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч48_Бытовой модуль	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	16
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч49_Кладовая	помещения IfcSpace: нет «Шифр проекта», «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч50_Туалетный модуль_3	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч51_Туалетный модуль_4	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч52_Туалетный модуль_5	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч53_Модульная компрессорная_3	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч54_Модульная компрессорная_4	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч55_Модульная компрессорная_5	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч56_Модульный пункт обогрева_2	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	3
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч57_Модульный пункт обогрева_3	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	3
1439-2025-4_Круглое поле_4_АР_ПОМ_Ч58_Модульный пункт обогрева_4	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (вместо «Name» заведено «Имя»)	3

1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч5_Фундамент БКТП 250 кВА_1	«Блок БКТП»: нет «Шифр проекта»	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч5_Фундамент БКТП 250 кВА_1	«Выравнивающий слой песка 50мм»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч6_Фундамент БКТП 250 кВА_2	«Блок БКТП»: нет «Шифр проекта»	2
1439-2025-4_Круглое поле_4_КР_КЖ0_Ч6_Фундамент БКТП 250 кВА_2	«Выравнивающий слой песка 50мм»: нет «Шифр проекта»	1

8. К сведению — посадка относительно ПЗУ

0.000 зданий соответствуют ПД. Пункт обогрева_2 (АР_Ч19, 189,35) и туалет_3 (АР_Ч13) частично засыпаны поверхностью ПЗУ Ч5 (до 189,73) — это замечание к модели ПЗУ (Пятница), передано.